Soluções da Lista de Exercícios 9/10

Daniel Maia

1. Determine que tipo de quádrica a equação a seguir representa:

$$z^2 - 4x^2 - 4y^2 - 4 = 0$$

Resposta: Note que a equação possui termos quadráticos em todas as variáveis x, y e z. Além disso, temos duas variáveis com o mesmo sinal e uma com sinal contrário. Logo, a equação determina um hiperbolóide de duas folhas.

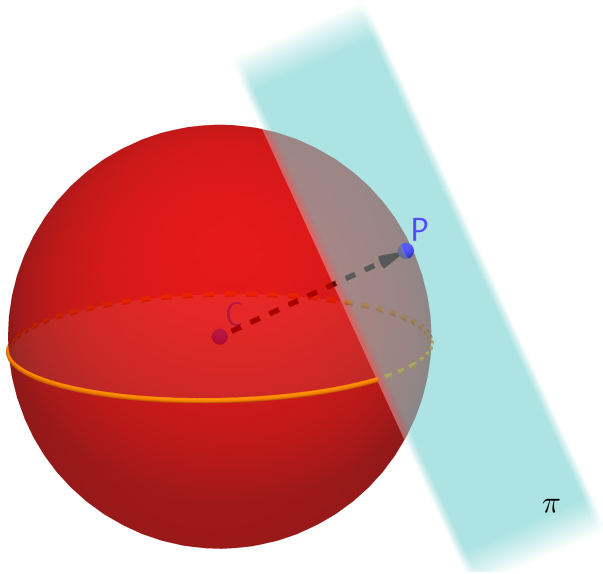
2. Qual o eixo principal da quádrica a seguir:

$$z^2 - 4x^2 - 4y^2 - 4 = 0$$

Resposta: z. O eixo principal do hiperbolóide é paralelo ao eixo da variável que tem coeficiente com sinal diferente. Neste caso, como temos os sinais $(-,-,+)$ e, como pode ser notado pela equação do hiperbolóide que o centro dele é o ponto $(0,0,0)$, então o eixo principal está sobre o eixo z.

3. Obtenha uma equação geral do plano tangente à superfície esférica $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y + 2z - 35 = 0$ no ponto $P(4,3,2)$.

Resposta: Vamos determinar o centro C da esfera e em seguida calcular o vetor $\overrightarrow{CP}$ que será um vetor normal ao plano já que o plano buscado é tangente à superfície esférica no ponto P.



Da equação esférica, completamos os quadrados perfeitos:

$$(x^2-4x+4)-4+(y^2+6y+9)-9+(z^2+2z+1)-1-35=0$$

$$\Rightarrow \quad (x-2)^2+(y+3)^2+(z+1)^2=49.$$

Assim, $C(2,-3,-1)$ é o centro da esfera e $\overrightarrow{CP}=P-C=(4,3,2)-(2,-3,-1)=(2,6,3)$ é um vetor normal ao plano. Então, uma equação geral do plano é

$$\pi: 2x+6y+3z+d=0.$$

Como $P\in\pi$ então substituimos as coordenadas de P em π para obter d:

$$2\cdot 4+6\cdot 3+3\cdot 2+d=0 \quad \Rightarrow \quad d=-32.$$

Logo, a equação geral do plano tangente é

$$\boxed{\pi: 2x+6y+3z-32=0}.$$

4. Determine o centro do elipsóide de equação geral

$$9x^2+4y^2+6z^2-18x-16y-36z+43=0.$$

Resposta: O exercício consiste em completar os quadrados perfeitos com as variáveis x, y e z. Colocando os coeficientes dos termos quadráticos em evidência e completando os quadrados perfeitos temos

$$9(x^2-2x+1)-9\cdot 1+4(y^2-4y+4)-4\cdot 4+6(z^2-6z+9)-6\cdot 9+43=0$$

$$\Rightarrow \quad 9(x-1)^2+4(y-2)^2+6(z-3)^2-36=0.$$

Da equação anterior já podemos concluir a resposta, que é o ponto $C(1,2,3)$. Para obter a equação reduzida do elipsóide dividimos toda a equação por 36 obtendo

$$\frac{(x-1)^2}{4}+\frac{(y-2)^2}{9}+\frac{(z-3)^2}{6}=1.$$

5. Determine o lugar geométrico dos pontos do $\mathbb{R}^3$ que equidistam das retas

$$r: X=(0,0,0)+\lambda(1,0,0) \quad s: X=(0,1,0)+\lambda(0,0,1), \quad \lambda\in\mathbb{R}.$$

Resposta: Seja $P(x,y,z)$ um ponto genérico do lugar geométrico buscado. Devemos ter que $d(P,r)=d(P,s)$. Lembrando da fórmula da distância de um ponto à uma reta temos que dado um ponto $A\in r$ então

$$d(P,r)=\frac{\left|\overrightarrow{AP}\times\vec{v}_r\right|}{|\vec{v}_r|}$$

onde $\vec{v}_r$ é o vetor diretor da reta r. Tomemos $A(0,0,0) \in r$ e portanto $\overrightarrow{AP} = (x,y,z)$. Assim, como $\vec{v}_r = (1,0,0)$ então

$$\overrightarrow{AP} \times \vec{v}_r = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = z\vec{j} - y\vec{k}$$

Então

$$d(P,r) = \frac{\sqrt{z^2 + (-y)^2}}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2}} = \sqrt{y^2 + z^2}.$$

Calculemos agora a distância de P à s. Tomando $B(0,1,0) \in s$ então $\overrightarrow{BP} = (x,y,z) - (0,1,0) = (x, y-1, z)$ e $\vec{v}_s = (0,0,1)$. Assim,

$$\overrightarrow{BP} \times \vec{v}_s = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y-1 & z \\ & 0 & 1 \end{vmatrix} = (y-1)\vec{i} - x\vec{j}$$

Portanto,

$$d(P,s) = \frac{\sqrt{(y-1)^2 + (-x)^2}}{\sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \sqrt{(y-1)^2 + x^2}.$$

Comparando as duas distâncias temos

$$\sqrt{y^2 + z^2} = \sqrt{x^2 + (y-1)^2}$$

Eliminando as raízes e desenvolvendo os termos quadráticos obtemos

$$\cancel{y^2} + z^2 = x^2 + \cancel{y^2} - 2y + 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = \frac{x^2}{2} - \frac{z^2}{2} + 0.5}.$$

Esta equação quádrica representa um <u>parabolóide hiperbólico</u>.

6. Na revolução da parábola $y - z^2/4 = 0; x = 0$, em torno do eixo y obtemos o parabolóide elíptico. Determine sua equação.

   Resposta: Como o eixo principal da parábola é o eixo y, então na revolução em torno do eixo y a variável x ganha o mesmo parâmetro da variável z. Logo a equação do parabolóide é

$$y = \frac{z^2}{4} + \frac{x^2}{4}$$

7. Determine a quádrica obtida na revolução da hipérbole de equação $\frac{z^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1; x = 0$, em torno do eixo z.

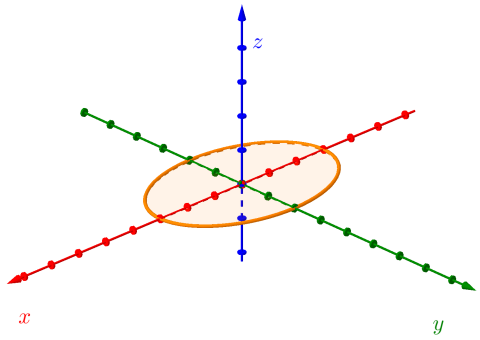
   Resposta: Na revolução em torno do eixo z, a nova variável x ganha o coeficente do outro eixo não rotacionado, a saber o eixo y. Neste caso, obtemos um hiperbolóide de duas folhas de equação

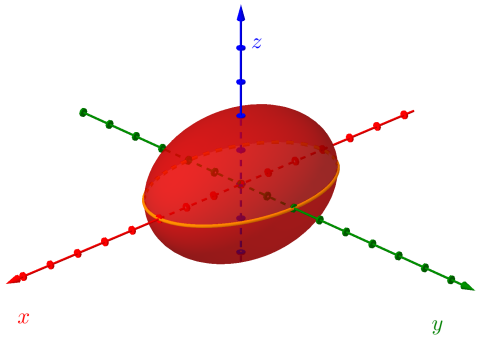
$$\frac{z^2}{9} - \frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} = 1$$

8. Na revolução da elipse de equação $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ em torno do eixo dos x obtemos um elipsoide. Determine sua equação.

   Resposta: Na rotação em torno do eixo x, a nova variável z ganha o parâmetro da variável y. Logo a equação do elipsoide é

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1$$





9. O traço de um elipsoide (centro na origem) no plano xy é a elipse $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1, \quad z = 0$. Determinar a equação do elipsoide, sabendo que contém o ponto $(0, 1, \sqrt{6})$.

   Reposta: Como o elipsode está centrado na orgiem, então sua equação reduzida é do tipo

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

   Para $z = 0$ temos a elipse $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$, então sabemos que $a^2 = 1$ e $b^2 = 4$. Para determinar o valor de c^2 podemos substituir o ponto dado na equação do elipsoide. Temos

$$\frac{0^2}{1} + \frac{1^2}{4} + \frac{(\sqrt{6})^2}{c^2} = 1.$$

   Resolvendo a equação obtemos $c^2 = 8$. Assim, a equação do elisoide é

$$x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{8} = 1.$$

10. Deduzir uma equação do paraboloide de vértice na origem, sabendo que sua interseção com o plano $z = 4$ é a circunferência de centro $(0, 0, 4)$ e raio 3.

   Resposta: Como o vértice do paraboloide é na origem e seu eixo principal é o eixo z, então a sua equação padrão é do tipo $z = x^2/a^2 + y^2/b^2$. Para $z = 4$ temos uma circunferência de raio 3, então necessariamente devemos ter $a = b \Rightarrow \quad x^2 + y^2 = 4a^2$, em que $4a^2 = 3^2$. Assim, $a^2 = 9/4$. Logo, a equação do parabolóide é

$$z = \frac{4x^2}{9} + \frac{4y^2}{9}.$$

11. Identificar e descrever a superfície de equação dada:

$$x^2 + 4y^2 + 8x - 8y - 4z + 28 = 0$$

   Resposta: Temos variáveis quadráticas no x e no y, e observamos que podemos isolar a variável z. Então ficamos com

$$4z = x^2 + 4y^2 + 8x - 8y + 28.$$

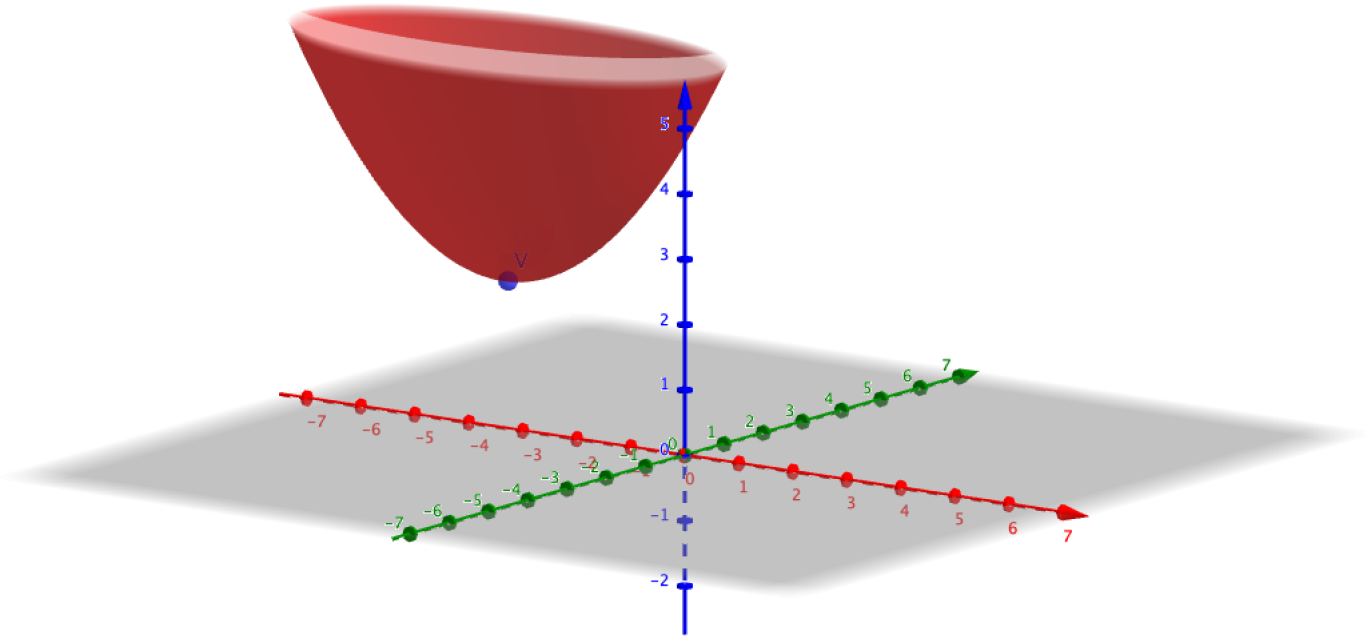
   Podemos completar os quadrados perfeitos ficando com

$$4z = (x^2 + 8x + 16) - 16 + 4(y^2 - 2y + 1) - 4 + 28 = (x + 4)^2 + 4(y - 1)^2 + 8$$

Assim a equação

$$z = \frac{(x+4)^2}{4} + (y-1)^2 + 2$$

representa um parabolóide elíptico com eixo principal no eixo z e vértice no ponto $(-4,1,2)$. A superfície pode ser conferida na figura a seguir:



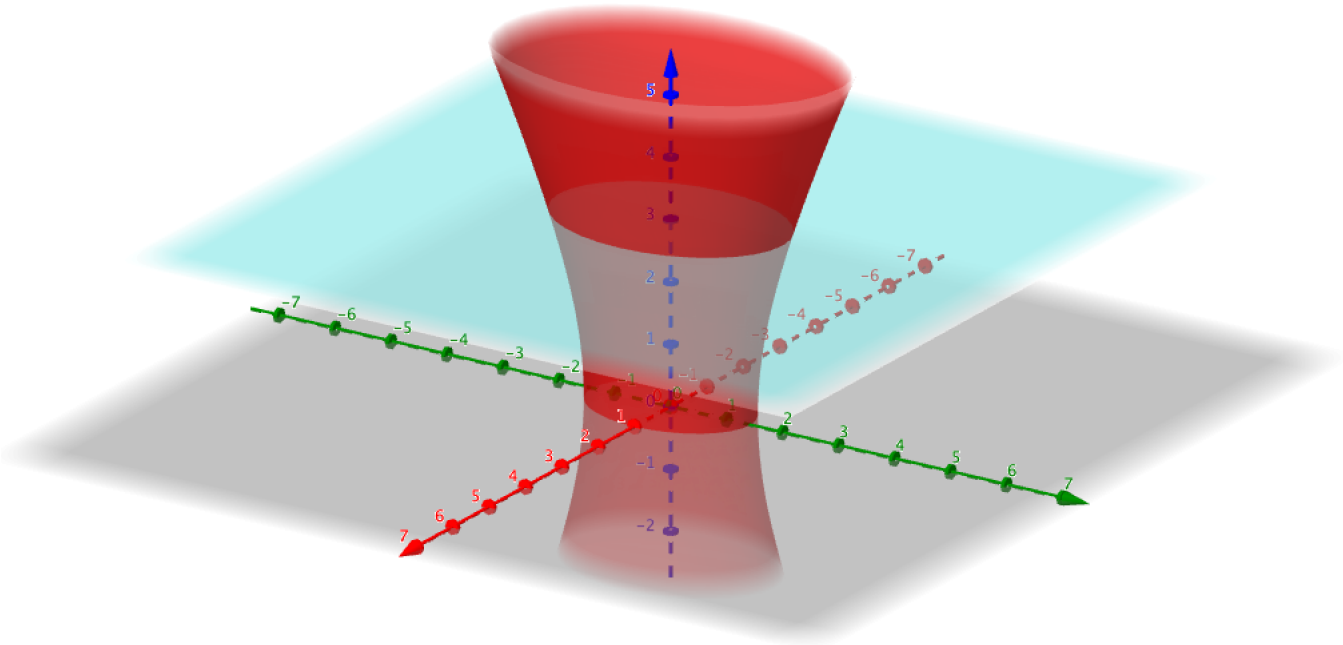
12. Identificar a superfície S e a sua interseção com o plano π dado. Representar graficamente esta interseção no plano π.

$$S: 18x^2 + 9y^2 - 2z^2 - 18 = 0 \quad \text{e} \quad \pi : z = 3$$

Resposta: Note que S tem variáveis quadráticas em x, y e z e além disso temos um sinal negativo no z^2 e sinais positivos nas outras duas variáveis. Então esta superfície é um hiperbolóide de uma folha com eixo principal sobre o eixo z. Substituindo $z = 3$ temos $18x^2 + 9y^2 - 2 \cdot 3^2 - 18 = 0$. Colocando na forma reduzida obtemos

$$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} = 1.$$

Esta é uma equação de uma elipse no plano xOy, com centro na origem e com eixo maior sobre o eixo no eixo y.



13. Reduzir cada uma das equações à forma canônica (caso não esteja), identificar a superfície e construir seu gráfico.

    (a) $36x^2 + 16y^2 - 9z^2 - 144 = 0$

    (b) $z^2 - 4x^2 - 4y^2 = 4$

Resposta:

(a) A equação reduzida é

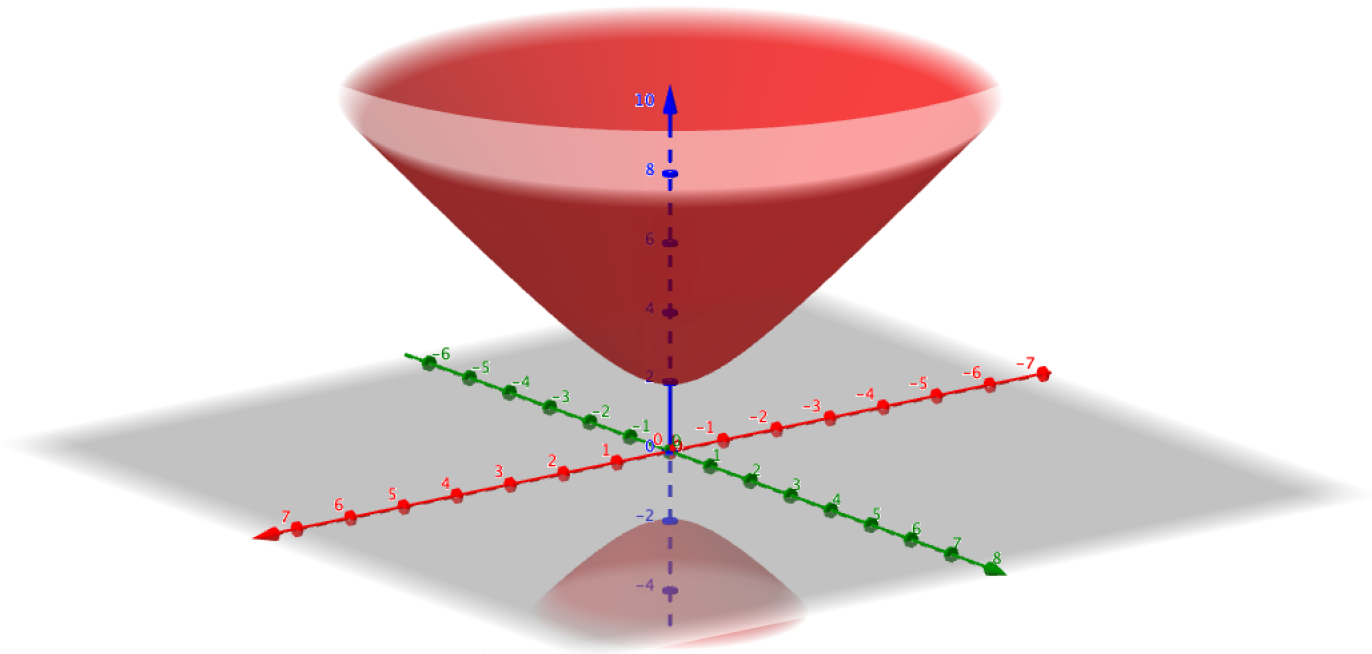
$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} = 1$$

Temos dois sinais positivos (em x e y) e um sinal negativo em z, então temos um hiperbolóide de 1 folha com eixo principal no eixo z. Fazendo $z = 0$ temos a elipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ com centro na origem do plano xOy e eixo maior sobre o eixo y. A superfície a superfície do exercício anterior.

(b) A equação reduzida é

$$\frac{z^2}{4} - x^2 - y^2 = 1.$$

Temos dois sinais negativos (em x e y) e um sinal positivo no eixo z. Temos portanto um hiperbolóide de duas folhas com eixo principal no eixo z. Fazendo $x = y = 0$ temos os vértices $(0, 0, \pm 2)$. A superfície pode ser conferida na figura a seguir.


10
8
6
4
2
0
-2
-4
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8